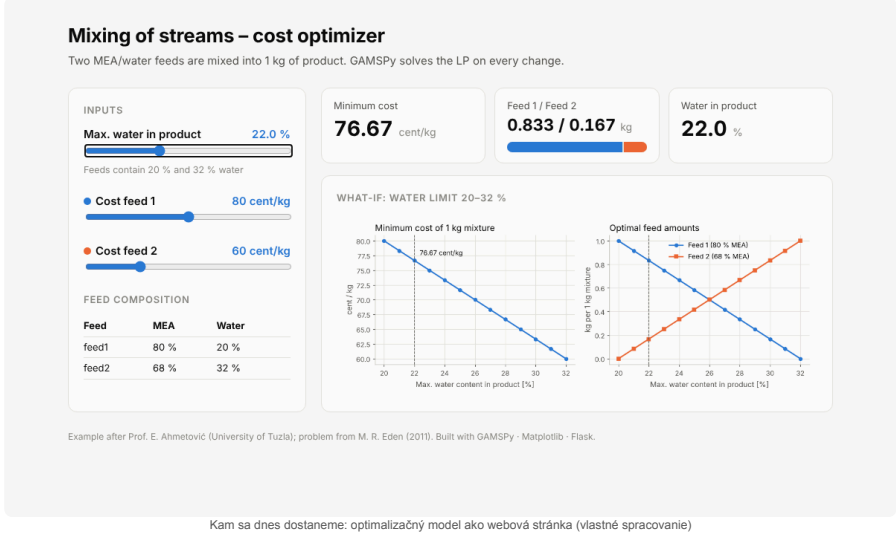
Od GAMS ku GAMSPy

Optimalizačné modelovanie v Pythone – od modelu po interaktívnu webovú stránku

Ing. Martin Necpal, PhD.

HOSŤOVSKÁ PREDNÁŠKA
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE · STU BRATISLAVA

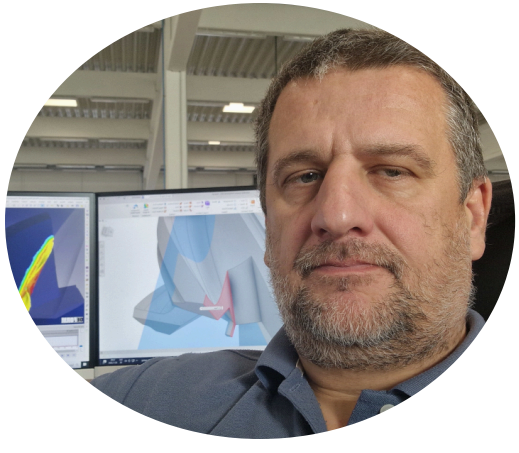


Kam sa dnes dostaneme: optimalizačný model ako webová stránka (vlastné spracovanie)

Ako ovládať prezentáciu (panel dole)

- ← → alebo tlačidlá ‹ › – predchádzajúca / nasledujúca snímka
- Bodky – priamy skok na vybranú snímku
- ▶ alebo medzerník – prehrať / pozastaviť hovorený komentár
- **Auto** zapnuté – po skončení komentára prejde na ďalšiu snímku; vypnuté – snímka zostane
- F celá obrazovka · Esc prehľad snímok
- Alt + klik (Linux: Ctrl + klik) – priblíženie miesta na snímke; ďalší klik oddiali
- Podčiarknuté skratky – podržte nad nimi myš a zobrazí sa vysvetlenie

O mne



Martin Necpal – vysokoškolský učiteľ, Ústav výrobných technológií
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava

- **PhD (2010):** automatizované projektovanie technologických postupov a integrácia do systémov CAx
- Aplikácie **CAD** / **CAM** a programovanie NC strojov
- **FEM** modelovanie a simulácia procesov obrábania a tvárnenia
- **Laserové obrábanie** na 5-osovom stroji LASERTEC 80 Shape – výučba, záverečné práce, výskum
- **Python, MATLAB, dátová veda, AI / strojové učenie** v praxi

✉ martin.necpal@stuba.sk · 🌐 martinnecpal.aiplaces.org · ORCID 0000-0003-2142-9204 · GitHub: martinnecpal

1 · Úvod do GAMS

General Algebraic Modeling System – čo to je, kde sa používa, ako ho nainštalovať a spustiť



O spoločnosti GAMS – www.gams.com (© GAMS Development Corp.)

Čo je GAMS?

- **Vysokoúrovňový algebraický modelovací jazyk** pre optimalizáciu
- Model zapíšete **ako matematiku**: množiny, parametre, premenné, rovnice
- GAMS model **skompiluje** a odovzdá ho **riešiču**
- Ten istý model → **rôzne riešiče** bez prepisovania
- Lineárne, nelineárne, diskrétne, stochastické a rovnovážne modely – aj vo veľkom rozsahu

Kľúčová myšlienka
oddeliť **čo** je úloha (model)
od toho, **ako** sa rieši (riešič)

Ekosystém GAMS

Jazyk GAMS — dnes
Algebraický modelovací jazyk + IDE GAMS Studio

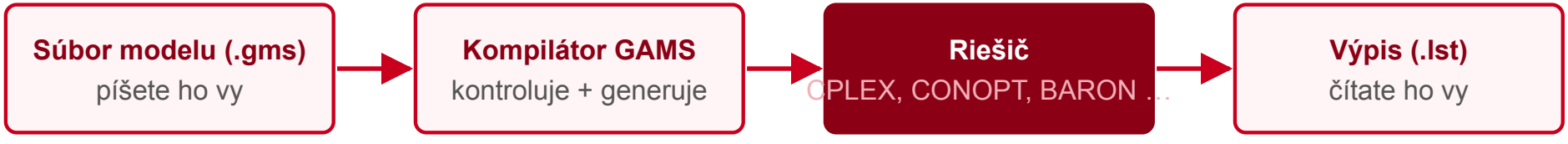
GAMSPy — dnes
Natívne rozhranie pre Python – rovnaké modelovacie možnosti priamo v Pythone

GAMS MIRO
Z modelu vytvorí interaktívnu webovú aplikáciu pre neodborníkov

GAMS Engine
Spúšťa optimalizačné úlohy vo veľkom – paralelne, v cloude, s veľkou pamäťou

GAMS Postup

Ako funguje GAMS



množiny, dáta, premenné, rovnice

kontrola syntaxe, inštancia modelu

numerický algoritmus

stav riešiča / modelu, hodnoty premenných

Množiny → Dáta (Parameters, Tables, Scalars) → Premenné → Rovnice → Model → Solve → Display

Typy úloh a riešiče

Typ modelu	Význam	Typické riešiče
LP	Lineárne programovanie	CPLEX, HiGHS, Gurobi, XPRESS
MIP	Zmiešané celočíselné lineárne	CPLEX, HiGHS, Gurobi, SCIP
NLP	Nelineárne programovanie	CONOPT, IPOPT, SNOPT, KNITRO
MINLP	Zmiešané celočíselné nelineárne	DICOPT, SBB, SHOT, BARON
QCP / **MIQCP**	Kvadratické ohraničenia	CPLEX, Gurobi, MOSEK
MCP / **MPEC**	Rovnováha / komplementarita	PATH, NLPEC
Globálne	Dokázané globálne optimum	BARON, SCIP

Zmena riešiča = jeden riadok: `option NLP = BARON;`

GAMS Aplikácie

Kde sa GAMS používa?

⚡
Energetické systémy
plánovanie elektrární, nasadzovanie zdrojov, CCS

🏛️
Ekonomika a politika
modely CGE, obchod (OECD METRO)

🌾
Poľnohospodárstvo, voda, lesníctvo
alokácia zdrojov, vodné siete

📈
Financie
optimalizácia portfólia a rizika

🚚
Logistika a prevádzka
doprava, rozvrhovanie, trasovanie

⚙️
Inžinierstvo
chemické procesy, konštrukcia, výroba

Prípadové štúdie na gams.com: OECD, TotalEnergies (CCS), Alpro, Rhodium Group

GAMS v chemickom inžinierstve

- **Syntéza procesov** – štruktúra technologickej schémy (MINLP)
- **Siete výmenníkov tepla** – tepelná integrácia
- **Destilácia** – poradie kolón, nástrekové poschodie
- **Siete reaktorov a kinetika**
- **Pooling a blending** – rafinérie
- **Vsádzkové prevádzky** – návrh, rozvrhovanie

Príklady v knižnici modelov GAMS Model Library

`process`	alkylácia
`procsel`	výber technologickej schémy
`synheat`	syntéza HEN
`feedtray`	poloha nástrekového poschodia
`hda`	hydrodealkylácia toluénu
`batchdes`	návrh vsádzkovej prevádzky
`haverly`, `pool`	pooling
`methanol`, `gasoil`	kinetika

Klasická oblasť použitia (Grossmann, CMU a mnohí ďalší)

GAMS v strojárstve a výrobe

- **Časti strojov** – ozubené kolesá, pružiny, ložiská
- **Optimalizácia konštrukcií** – priehradové konštrukcie, tvary
- **Optimálne riadenie** – rameno robota, trajektórie
- **Výroba** – delenie materiálu, plánovanie výroby, flow shop
- **Energia vo výrobe** – rozvrhovanie strojov

Príklady v knižnici modelov GAMS Model Library

`gear`	návrh ozubeného prevodu
`spring`	skrutková tlačná pružina
`bearing`, `jbearing`	axiálne / radiálne klzné ložisko
`trussm`	topológia priehradovej konštrukcie
`camshape`	tvar vačky
`robot`	rameno robota
`trimloss`, `cutstock`	delenie materiálu
`flowshop`, `prodplan`, `rcpsp`	rozvrhovanie

Prečo by inžinieri mali používať GAMS?

- Model sa číta ako **matematická formulácia** na papieri
- **Jeden model, veľa riešičov** – porovnanie lokálnych a globálnych výsledkov
- Škáluje sa od **školských príkladov po priemyselné modely**
- **450+ hotových modelov** v GAMS Model Library
- Bezplatná **demo licencia** pri každom stiahnutí; dostupné akademické licencie
- S **GAMSPy** žije model priamo v Pythone – dáta, grafy, webové aplikácie

➡ Ďalej: jeden príklad, najprv v **GAMS**, potom v **GAMSPy**

Zdroje

- Domovská stránka GAMS – www.gams.com
- Dokumentácia GAMS – gams.com/latest/docs
- GAMS Model Library – gams.com/latest/gamslib_ml/libhtml
- Dokumentácia GAMSPy – gamspy.readthedocs.io
- Príklady GAMSPy – github.com/GAMS-dev/gamspy-examples
- Brooke, Kendrick, Meeraus, Raman: *GAMS – A User's Guide*

Inštalácia GAMS

- **1. Stiahnutie** – gams.com/download · Windows, Linux, macOS
- **2. Inštalácia** – **GAMS Studio sa nainštaluje automaticky**; SmartScreen → *More info* → *Run anyway*
- **3. Licencia** – bezplatná **demo licencia** (obmedzená veľkosť) je súčasťou; bezplatné / akademické licencie na gams.com/free-licenses
- V Studiu: *Help* → *GAMS Licensing* – vloženie alebo kontrola licencie



Stránka na stiahnutie GAMS (© GAMS Development Corp.)

GAMS Studio Prostredie IDE

GAMS Studio v kocke

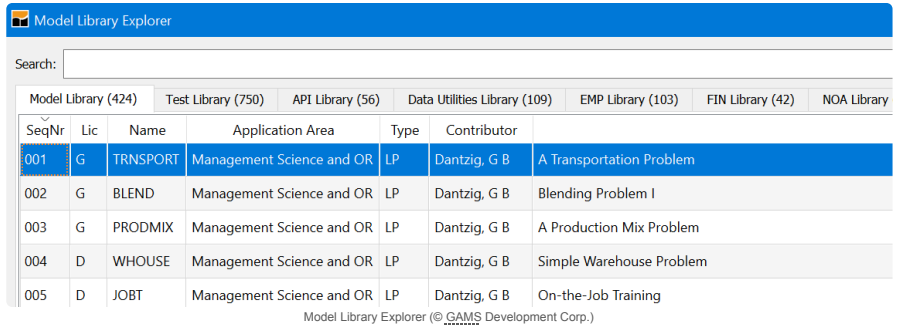


Hlavné okno GAMS Studio (© GAMS Development Corp.)

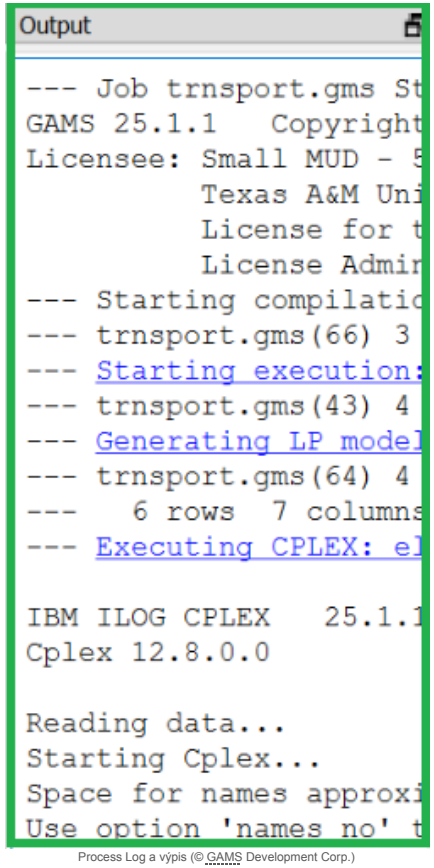
Oblasť	Účel
Project Explorer	Súbory projektu; hlavný súbor označený zeleným ▶
Code Editor	`.gms` so zvýrazňovaním a doplňaním
Výpis (listing)	`.lst` – súhrn riešenia, rovnice, premenné
Process Log	Hlásenia behu, chyby, klikateľné odkazy
Panel nástrojov	New · Open · Model Library · **Run (F9)**

Prvé spustenie v 5 krokoch

1. **Vytvorte projekt** – *File → New Project…*
2. **Otvorte model** – *GAMS* → *Model Library Explorer* (**F6**) → `trnsport`, alebo *File → New…*
3. **Skontrolujte hlavný súbor** – zelené ▶ v Project Exploreri (*pravý klik → Set as Main File*)
4. **Spustite** – zelené tlačidlo ▶ alebo **F9**
5. **Prečítajte výsledky** – Process Log + `.lst` sa otvorí automaticky



Čítanie výstupu



Process Log a výpis (© GAMS Development Corp.)

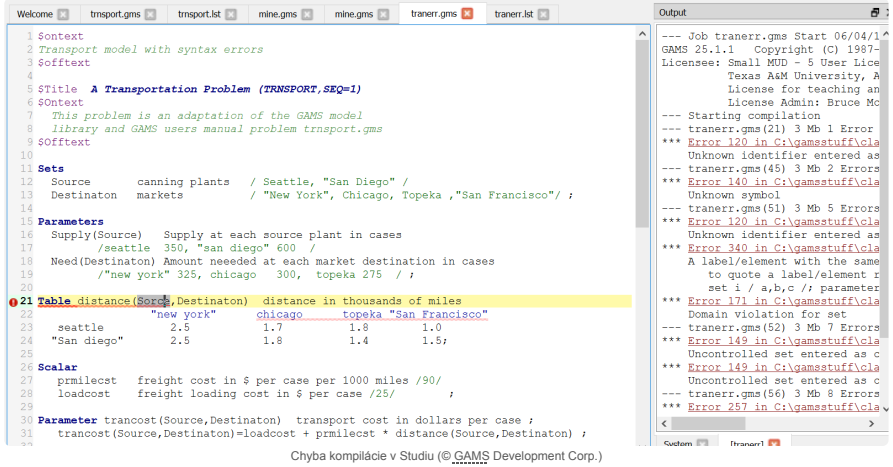
Riadok logu	Dvojklik otvorí
🔵 Modrý	súbor `.lst` na danom mieste
🔴 Červený	**chybu** – riadok v zdrojovom kóde
🟢 Zelený	vytvorené súbory (GDX, REF, PUT)

Strom výpisu: Compilation · Equation listing · Model statistics · **Solution report** · Display

Najprv pozrite `SOLVER STATUS 1` · `MODEL STATUS 1 Optimal` · `OBJECTIVE VALUE`

Hľadanie a oprava chýb

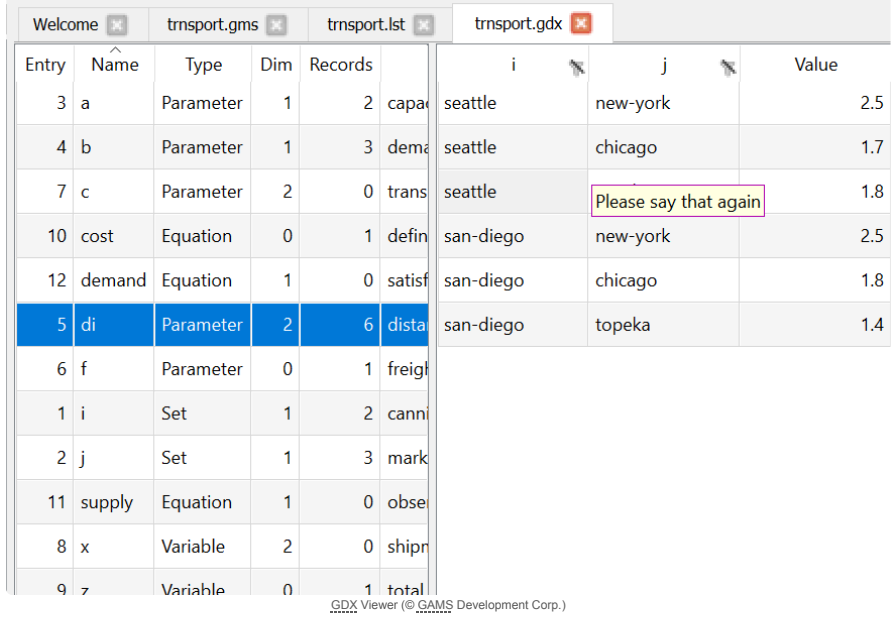
- Chyby sa zobrazujú ako **červené riadky** v Process Logu
- **Vždy začnite prvou chybou** – ďalšie sú často len jej dôsledkom
- Klik na červený riadok → kurzor skočí na chybu v `.gms`
- V `.lst` je miesto označené znakom `$` + číslom chyby
- Typické: chýbajúca `;`, nedeklarovaný symbol, preklep v prvku, `=` namiesto `=e=`



Chyba kompilácie v Studiu (© GAMS Development Corp.)

Ďalšie užitočné nástroje Studia

- **GDX Viewer** – množiny, parametre, riešenia ako tabuľky; export do Excelu
- **Model Library Explorer** (F6) – 400+ modelov pripravených na spustenie
- **Editor nastavení riešiča** – `conopt.opt`, `cplex.opt` pomocou formulára
- **Integrovaná pomoc** (F1) – dokumentácia ku kľúčovému slovu pod kurzorom
- **Debugger** – body prerušenia, kontrola dát
- **NEOS / GAMS Engine** – vzdialené riešenie



GAMS Studio Skratky

Užitočné klávesové skratky

Akcia	Windows / Linux	macOS
Spustiť model	**F9**	**F9**
Iba kompilovať	Shift + F9	Shift + F9
Knižnica modelov	F6	F6
Pomoc ku kľúčovému slovu	F1	F1
Dopĺňanie kódu	Ctrl + Space	Ctrl + Space
Zakomentovať / odkomentovať	Ctrl + *	Cmd + *
Párová zátvorka	Ctrl + B	Cmd + B
Navigátor (súbor / riadok)	Ctrl + K	Ctrl + K

➡ Ďalej: náš prvý príklad zapísaný v GAMS

Odkazy

- Stiahnutie – gams.com/download
- Inštalácia a licencie – gams.com/latest/docs/UG_MAIN.html#UG_INSTALL
- Bezplatné licencie – gams.com/free-licenses
- Príručka GAMS Studio – gams.com/latest/docs/T_STUDIO.html
- Návod na GAMS Studio (B. McCarl) – gams.com/latest/docs/UG_studio_tutorial.html

2 · Príklad 1 v GAMS

Jednoduchá úloha lineárneho programovania – grafické riešenie vs. riešenie v GAMS

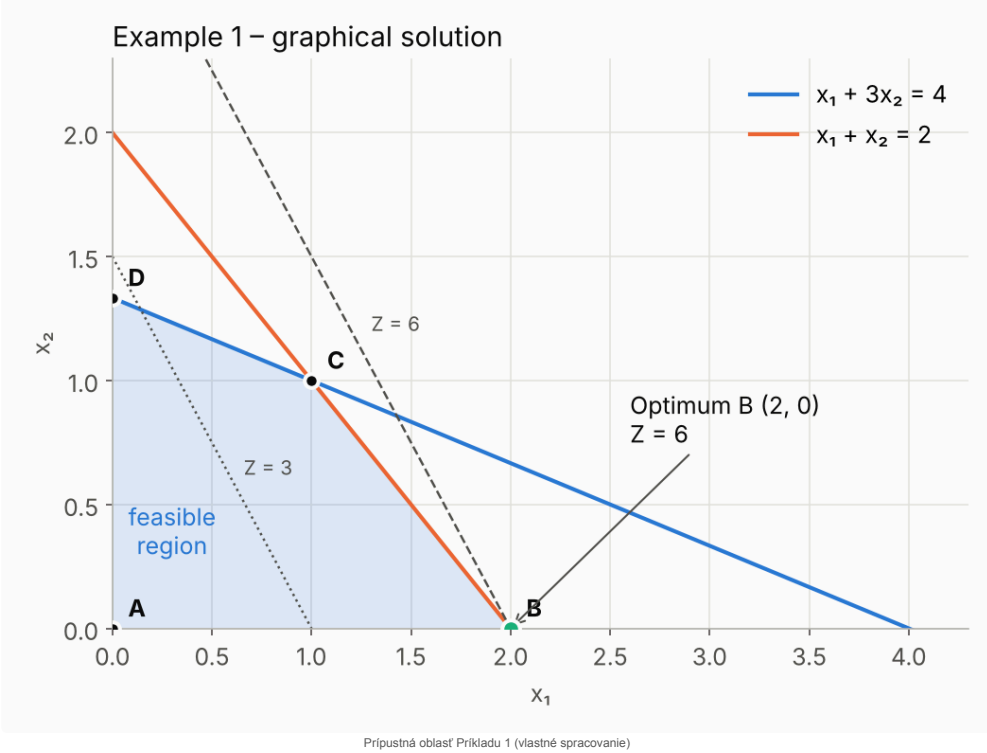
Príklad prevzatý od prof. Elvisa Ahmetovića, Univerzita v Tuzle

Príklad 1 Úloha

Úloha

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 \\ \text{za podm. } & x_1 + 3x_2 \leq 4 \\ & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1,\, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

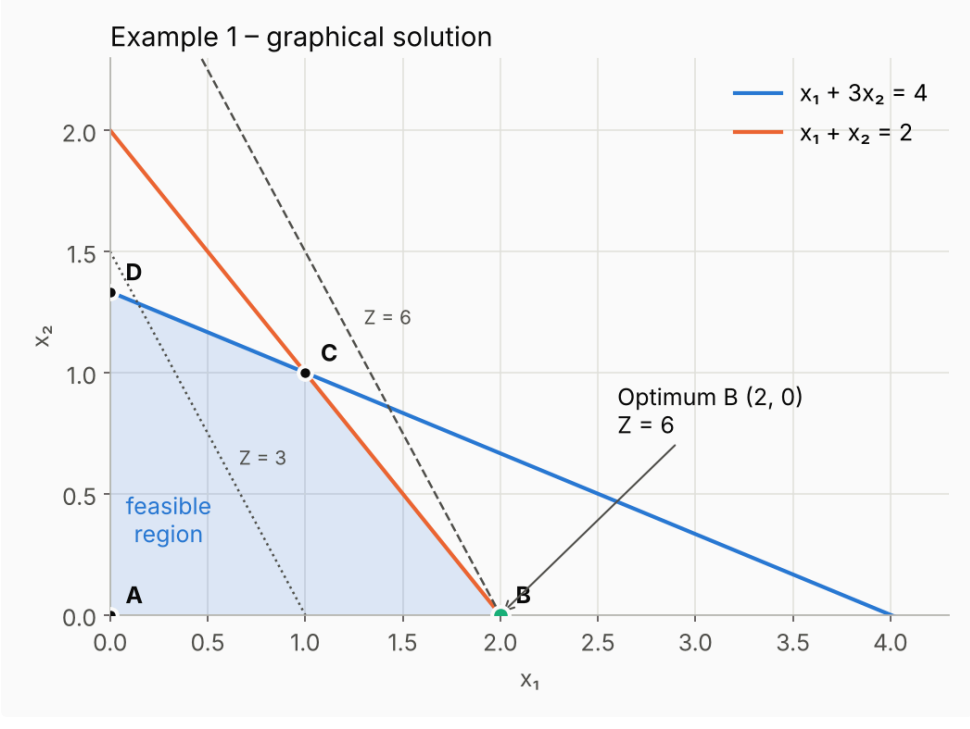
Dve premenné → vyriešime ju **graficky** a výsledok potom overíme **v GAMS**.



Prípustná oblasť Príkladu 1 (vlastné spracovanie)

Príklad 1 Grafické riešenie

Grafické riešenie



Prípustná oblasť = mnohouholník **A B C D**; optimum úlohy LP leží vo **vrchole**.

Vrchol	(x_1, x_2)	$Z = 3x_1 + 2x_2$
A	(0, 0)	0
B	**(2, 0)**	**6** ✅
C	(1, 1)	5
D	(0, 4/3)	8/3

C: $x_1 + 3x_2 = 4$ a $x_1 + x_2 = 2 \rightarrow x_2 = 1, x_1 = 1$

Optimum: $x_1 = 2, x_2 = 0, Z = 6$

Príklad 1 Kód GAMS

Ten istý model v GAMS

```
$Title Simple LP optimisation problem

Positive Variables x1, x2;
Free Variable      Z;

Equations obj, eq1, eq2;

obj..  Z =e= 3*x1 + 2*x2;
eq1..  x1 + 3*x2 =l= 4;
eq2..  x1 +   x2 =l= 2;

Model Example01 /all/;
Solve Example01 maximizing Z using LP;

Display x1.l, x2.l, Z.l;
```

- **Premenné** – $x_1, x_2 \geq 0$, účelová premenná Z voľná
- **Rovnice** – deklarované, potom definované pomocou `..`
- **Model** – všetky rovnice
- **Solve** – smer, účelová premenná, typ modelu
- **Display** – výpis výsledkov

Príklad 1 Kód GAMS

Čítanie kódu riadok po riadku

Príkaz	Význam
`Positive Variables x1, x2;`	Rozhodovacie premenné s ohraničením x ≥ 0
`Free Variable Z;`	Účelová premenná – musí byť **voľná**
`Equations obj, eq1, eq2;`	**Deklarácia** názvov rovníc
`obj.. Z =e= …;`	**Definícia** rovnice; `..` oddeľuje názov a telo
`=e= =l= =g=`	rovná sa · menšie alebo rovné (≤) · väčšie alebo rovné (≥)
`Model Example01 /all/;`	Model = všetky deklarované rovnice
`Solve … maximizing Z using LP;`	Smer, účelová premenná, typ modelu
`Display x1.l, …;`	Výpis **úrovne** (`.l`) = optimálnej hodnoty

Každý príkaz končí znakom `;` – najčastejšia chyba začiatočníkov!

Príklad 1 Naživo v GAMS Studio

Spustenie v GAMS Studio NAŽIVO

1. *File* → *New Project…* → priečinok napr. `GAMS_lecture`
2. *File* → *New…* → `Example01.gms`, napíšte alebo vložte kód
3. Uložte (**Ctrl + S**) – skontrolujte zelenú značku hlavného súboru ▶
4. Stlačte **F9** (alebo zelené tlačidlo Run)
5. Process Log zobrazí beh; `Example01.lst` sa otvorí automaticky

> Naživo: najprv zmažte jednu `;` → červený riadok chyby + značka `$` vo výpise, potom ju opravte.

Príklad 1 Výsledky

Výsledky vo výpise

```
             S O L V E     S U M M A R Y

     MODEL   Example01      OBJECTIVE  Z
     TYPE    LP             DIRECTION  MAXIMIZE
     SOLVER  CPLEX          FROM LINE  18

**** SOLVER STATUS     1 Normal Completion
**** MODEL STATUS      1 Optimal
**** OBJECTIVE VALUE           6.0000
```

```
----   20 VARIABLE x1.L  =  2.000
          VARIABLE x2.L  =  0.000
          VARIABLE Z.L   =  6.000
```

✅ **Rovnako ako grafické riešenie: $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $Z = 6$**

Predvolený riešič LP: **CPLEX**

Príklad 1 Cvičenie

Vyskúšajte si

- Zmeňte účelovú funkciu na **$Z = 2x_1 + 3x_2$** – ktorý vrchol vyhrá teraz?
- Pozrite sa na **marginálne hodnoty** `eq1.m`, `eq2.m` – ktoré ohraničenie je aktívne?
- Zmeňte riešič: pred `Solve` pridajte `option LP = HiGHS;`
- Zmeňte `maximizing` na `minimizing` – čo sa stane a prečo?

➡ Ďalej: ten istý model v **Pythone s GAMSPy**

3 · Od GAMS ku GAMSPy

Inštalácia Pythonu, GAMSPy a Visual Studio Code vo Windows

GAMSPy Čo to je?

Čo je GAMSPy?

- **Balík pre Python** na algebraické modelovanie – množiny, parametre, premenné, rovnice ako objekty Pythonu
- Na pozadí využíva **jadro a riešiče GAMS**
- **Bez samostatnej inštalácie GAMS** – `pip install gamspy` prinesie vlastné jadro GAMS
- Spolupracuje s **pandas, NumPy, Matplotlib, Jupyter, webovými aplikáciami**
- Bezplatná **demo licencia**; **pre akademickú obec zadarmo** (GAMS Academic Program)

⚠ Licencie GAMS a GAMSPy sú **rozdielne** – licenciu GAMS nemožno použiť pre GAMSPy.

GAMSPy Inštalácia

Krok 1 – Inštalácia Pythonu

- GAMSPy potrebuje **Python 3.11 alebo novší**
- Stiahnite ho z python.org/downloads
- V inštalátore zaškrtnite ✅ **„Add python.exe to PATH"**
- Overte v **PowerShell**:

```
python --version
```

Krok 2 – Vytvorenie virtuálneho prostredia

Otvorte **PowerShell** vo svojom pracovnom priečinku (napr. `C:\GAMS_lecture`):

```
python -m venv .gamspy_venv
.gamspy_venv\Scripts\Activate.ps1
```

Výzva príkazového riadka teraz začína `(.gamspy_venv)` ✅

> ⚠ PowerShell blokuje skript („running scripts is disabled")?

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Krok 3 – Inštalácia GAMSPy

```
pip install gamspy
```

Overenie inštalácie:

```
gamspy --version
```

```
GAMSPy version: 1.29.0
GAMS version: 54.6.0
gamspy_base version: 54.6.0
```

Neskoršia aktualizácia: `pip install gamspy --upgrade`

GAMSPy Inštalácia

Krok 4 – Riešiče

Zobrazenie nainštalovaných riešičov:

```
gamspy list solvers
```

Štandardne obsahuje: **CPLEX** (LP, MIP), **CONOPT4** (NLP), **SBB** (MINLP), **PATH** (MCP)

Ďalšie podľa potreby:

```
gamspy list solvers --all
gamspy install solver highs ipopt
```

Výber riešiča v Pythone:
`model.solve(solver="highs")`

Krok 5 – Licencia (voliteľné)

Demo licencia funguje hneď pre malé modely – na túto prednášku stačí.
S akademickou alebo plnou licenciou (36-znakový prístupový kód):

```
gamspy install license <access_code>
gamspy show license
```

Návrat k demo licencii: `gamspy uninstall license` · Obmedzenia dema: dokumentácia GAMS

GAMSPy Inštalácia

Krok 6 – Otestujte to

```python
import gamspy as gp

m = gp.Container()
x = gp.Variable(m, "x")
e = gp.Equation(m, "e")
e[...] = x >= 1

model = gp.Model(m, "test", equations=[e],
                 problem="LP", sense="min", objective=x)
model.solve()

print(model.status, model.objective_value)
```

Uložte ako `test_gamspy.py`, spustite `python test_gamspy.py`:

```
ModelStatus.OptimalGlobal 1.0
```

✅ **GAMSPy je pripravený**

GAMSPy Inštalácia

Rýchly prehľad

Úloha	Príkaz
Vytvoriť prostredie	`python -m venv .gamspy_venv`
Aktivovať (PowerShell)	`.gamspy_venv\Scripts\Activate.ps1`
Nainštalovať GAMSPy	`pip install gamspy`
Verzia	`gamspy --version`
Zoznam riešičov	`gamspy list solvers`
Pridať riešič	`gamspy install solver <name>`
Nainštalovať licenciu	`gamspy install license <access_code>`
Zobraziť licenciu	`gamspy show license`

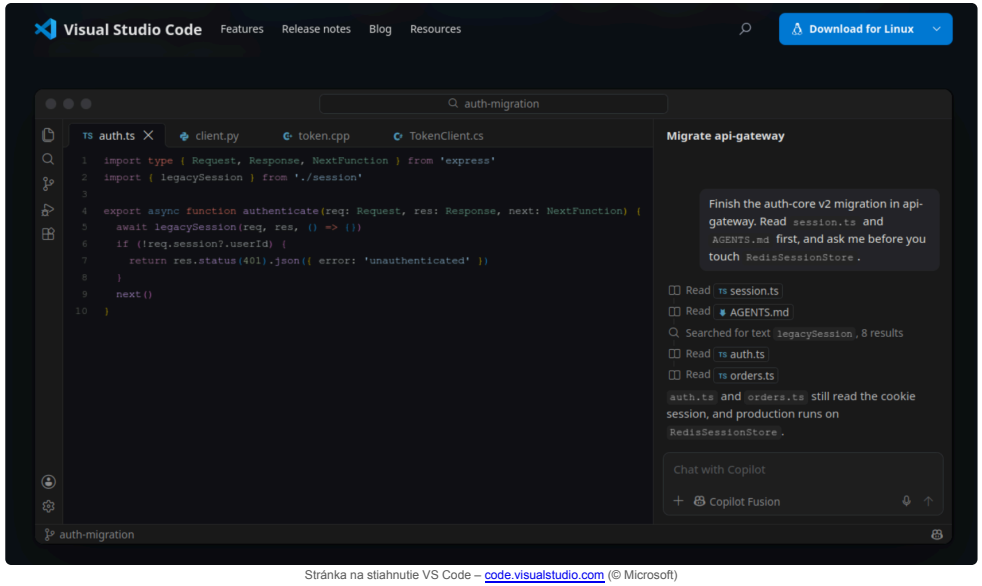
Dokumentácia: gamspy.readthedocs.io – Installation and Licensing

VS Code Nastavenie

Krok 1 – Inštalácia VS Code

1. Stiahnite z code.visualstudio.com → **Download for Windows**
2. Spustite inštalátor a zaškrtnite:
   ✅ **Add "Open with Code"** do kontextovej ponuky Prieskumníka · ✅ **Add to PATH**
3. Spustite VS Code

> VS Code je **bezplatný**, nenáročný a beží vo Windows, macOS aj Linuxe.



Stránka na stiahnutie VS Code – code.visualstudio.com (© Microsoft)

VS Code Nastavenie

Krok 2 – Rozšírenie Python

1. Otvorte **Extensions** (**Ctrl + Shift + X**)
2. Vyhľadajte **Python** → nainštalujte rozšírenie od **Microsoftu** (`ms-python.python`)
3. **Python Debugger** sa nainštaluje automaticky spolu s ním

Voliteľne: rozšírenie **Jupyter** (Microsoft) pre notebooky (`.ipynb`)

⚠ Rozšírenie **neobsahuje** samotný Python – Python 3.11+ musí byť nainštalovaný vopred.

VS Code Nastavenie

Krok 3 – Otvorenie priečinka projektu

- *File* → *Open Folder…* → napr. `C:\GAMS_lecture`
- alebo pravý klik na priečinok v Prieskumníkovi Windows → **Open with Code**
- Potvrďte **„Yes, I trust the authors"**

> Jeden priečinok = jeden projekt – vaše súbory `.py` aj `.gamspy_venv` sú tu.

VS Code Nastavenie

Krok 4 – Výber prostredia Pythonu

Command Palette **Ctrl + Shift + P**:

A) Prostredie existuje (vytvorené v PowerShell)
→ `Python: Select Interpreter` → vyberte `.gamspy_venv`

B) Vytvorte nové vo VS Code
→ `Python: Create Environment` → **Venv** → Python 3.11+

C) Vytvorte ho v termináli
→ `python -m venv .gamspy_venv`
(macOS / Linux: `python3`) → potom ako v A)

Systém	Aktivácia	Deaktivácia
Windows – PowerShell	`.gamspy_venv\Scripts\Activate.ps1`	
Windows – cmd	`.gamspy_venv\Scripts\activate.bat`	`deactivate`
macOS / Linux	`source .gamspy_venv/bin/activate`	

Vybrané prostredie sa zobrazuje v **stavovom riadku** (vpravo dole).

VS Code Nastavenie

Krok 5 – Inštalácia GAMSPy do prostredia

Integrovaný terminál: **Terminal** → **New Terminal** (**Ctrl + Shift +** `)
Výzva by mala začínať názvom prostredia, napr. `(.gamspy_venv)` ✅

```
pip install gamspy matplotlib
gamspy --version
```

Hneď nainštalujeme aj **Matplotlib** – neskôr na vykresľovanie výsledkov.

VS Code Nastavenie

Krok 6 – Spustenie prvého skriptu

Vytvorte `test_gamspy.py`, vložte testovací model, uložte (**Ctrl + S**):

- Kliknite na ▶ **Run Python File** (vpravo hore v editore), alebo
- Pravý klik → *Run Python* → *Run Python File in Terminal*
- Označte riadky + **Shift + Enter** → spustí sa iba výber

Výstup v paneli **Terminal**:

```
ModelStatus.OptimalGlobal 1.0
```

VS Code Skratky

Skratky VS Code pre túto prednášku

Akcia	Skratka
Command Palette	**Ctrl + Shift + P**
Rozšírenia	Ctrl + Shift + X
Nový terminál	Ctrl + Shift + `
Spustiť výber v termináli	Shift + Enter
Ladenie (spustiť)	F5
Zakomentovať / odkomentovať riadok	Ctrl + /
Rýchle otvorenie súboru	Ctrl + P

➡ Ďalej: Príklad 1 zapísaný v **GAMSPy**

4 · Príklad 1 v GAMSPy

Ten istý model – teraz v Pythone

GAMSPy Príklad 1

GAMS → GAMSPy: slovník

GAMS	GAMSPy
(celý súbor .gms)	`m = gp.Container()`
`Set i / i1, i2 /;`	`i = gp.Set(m, "i", records=["i1", "i2"])`
`Parameter p(i) / … /;`	`p = gp.Parameter(m, "p", domain=i, records=…)`
`Positive Variable x;`	`x = gp.Variable(m, "x", type="positive")`
`Free Variable Z;`	`Z = gp.Variable(m, "Z", type="free")`
`Equation e;`	`e = gp.Equation(m, "e")`
`e.. lhs =e= rhs;`	`e[...] = lhs == rhs`
`=l=` / `=g=`	`<=` / `>=`
`sum(i, a(i))`	`gp.Sum(i, a[i])`
`Model mod /all/;`	`gp.Model(m, "mod", equations=m.getEquations(), …)`
`Solve mod using LP maximizing Z;`	`problem="LP", sense="max", objective=Z` + `mod.solve()`
`Display x.l;`	`print(x.toValue())` alebo `print(x.records)`

GAMSPy Príklad 1

Vedľa seba

```
$title Simple LP optimisation problem

Positive variables x1,x2;
Free Variable Z;

Equations obj,eq1,eq2;

obj..Z=e=3*x1+2*x2;
eq1..x1+3*x2=l=4;
eq2..x1+x2=l=2;

Model Primjer01 /all/;
Solve Primjer01 maximizing Z using LP;

Display x1.l,x2.l,Z.l;
```

GAMS Studio – `Example01.gms`

```python
"""Simple LP optimisation problem (GAMSPy translation of Example01.gms)."""

import sys
import gamspy as gp

# gams container definition
m = gp.Container()

# variable definition
x1 = gp.Variable(m, name="x1", type="positive")
x2 = gp.Variable(m, name="x2", type="positive")
z = gp.Variable(m, name="z", type='free')

# equation definition
eq1 = gp.Equation(m, name="eq1")
eq2 = gp.Equation(m, name="eq2")
eq1[...] = x1 + 3 * x2 <= 4
eq2[...] = x1 + x2 <= 2

# objective definition
objective = gp.Equation(m, "obj")
objective[...] = z == 3 * x1 + 2 * x2

primjer01 = gp.Model(
        m,
        name="Primjer01",
        equations = m.getEquations(),
        problem = "LP",
        sense = gp.Sense.MAX,
        objective = z,
    )

primjer01.solve(output=sys.stdout)

print("x1.l =", x1.toValue())
print("x2.l =", x2.toValue())
print("Z.l  =", primjer01.objective_value)
```

VS Code – `example01.py` (GAMSPy)

GAMSPy Príklad 1

Ako previesť model – krok za krokom

1. **Import a vytvorenie Containera** – `import gamspy as gp`, `m = gp.Container()`
2. **Premenné** – každá deklarácia sa stáva `gp.Variable(...)` s `type=`
3. **Rovnice** – deklarácia pomocou `gp.Equation(...)`, definícia pomocou `eq[...] = …`
4. **Relácie** – `=e=` → `==`, `=l=` → `<=`, `=g=` → `>=`; bez `;`
5. **Model** – zoznam rovníc + `problem`, `sense`, `objective`
6. **Riešenie** – `model.solve()` (predvolený riešič LP: CPLEX)
7. **Výsledky** – `.toValue()` pre skaláry, `.records` (pandas DataFrame) pre indexované symboly

⚠ `eq1 = x1 + 3*x2 <= 4` bez `[...]` prepíše premennú Pythonu namiesto definovania rovnice.

GAMSPy Príklad 1

Spustenie vo VS Code NAŽIVO

1. Otvorte priečinok `C:\GAMS_lecture` – vybrané prostredie `.gamspy_venv`
2. Nový súbor `example01.py` – vložte kód, **Ctrl + S**
3. Kliknite na ▶ **Run Python File**
4. Výsledok si prečítajte v paneli **Terminal**

Úplný log riešiča ako v GAMS Studio:

```
import sys
example01.solve(output=sys.stdout)
```

GAMSPy Príklad 1

Výsledky

`solve()` vráti súhrnnú tabuľku (pandas DataFrame):

```
      Solver Status   Model Status  Objective  ...  Model Type  Solver  Solver Time
0  NormalCompletion  OptimalGlobal        6.0  ...          LP   CPLEX        0.014
```

Hodnoty:

```
x1 = 2.0   x2 = 0.0   Z = 6.0
```

Úplný záznam – `print(x1.records)` :

```
   level  marginal  lower  upper  scale
0    2.0       0.0    0.0    inf    1.0
```

✅ **Rovnako ako grafické riešenie a GAMS: $x_1 = 2$, $x_2 = 0$, $Z = 6$**

GAMSPy Príklad 1

Po pythonovsky – kratšie

Účelová funkcia sa zapíše **priamo ako výraz** – bez premennej `Z`, bez rovnice `obj`:

```
example01 = gp.Model(m, "example01",
    equations=[eq1, eq2],
    problem="LP", sense="max",
    objective=3 * x1 + 2 * x2)
example01.solve()

print("Model status :", example01.status)
print("Objective Z  :", example01.objective_value)
print("Marginals    :", eq1.records["marginal"][0],
                        eq2.records["marginal"][0])
```

```
Model status : ModelStatus.OptimalGlobal
Objective Z  : 6.0
Marginals    : 0.0 3.0
```

eq2 je **aktívne** (tieňová cena 3), eq1 má rezervu (0).

GAMSPy Príklad 1

Bonus: späť do GAMS a LaTeXu

Model GAMSPy sa dá exportovať:

```
example01.toGams("exported")  # exported/example01.gms
example01.toLatex("latex")    # latex/example01.tex
```

Model otvoríte v GAMS Studio alebo rovnice vložíte do článku.

➡ Ďalej: realistickejšie dáta – Príklad 3

Vygenerovaný `example01.gms`:

```
positive Variable x1;
positive Variable x2;
free Variable Z;
...
obj .. Z =e= 3 * x1 + 2 * x2;
eq1 .. x1 + 3 * x2 =l= 4;
eq2 .. x1 + x2 =l= 2;
solve example01 using LP MAX Z;
```

5 · Príklad 3 – Miešanie prúdov

Množiny, parametre a dáta v GAMSPy

Príklad podľa prof. Elvisa Ahmetovića; úloha z knihy M. R. Edena (2011)

Príklad 3 Úloha

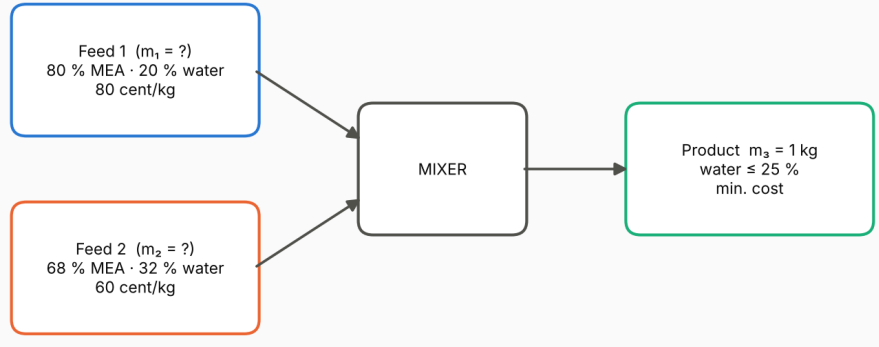
Úloha

Dva vstupné prúdy sa miešajú na **zmes MEA / voda**.

Prúd	MEA	Voda	Cena
Prúd 1	80 %	20 %	80 cent/kg
Prúd 2	68 %	32 %	60 cent/kg

Produkt: max. **25 hm. % vody**

Pri akom pomere miešania sú **náklady minimálne** na 1 kg zmesi?



Miešanie dvoch prúdov (vlastné spracovanie)

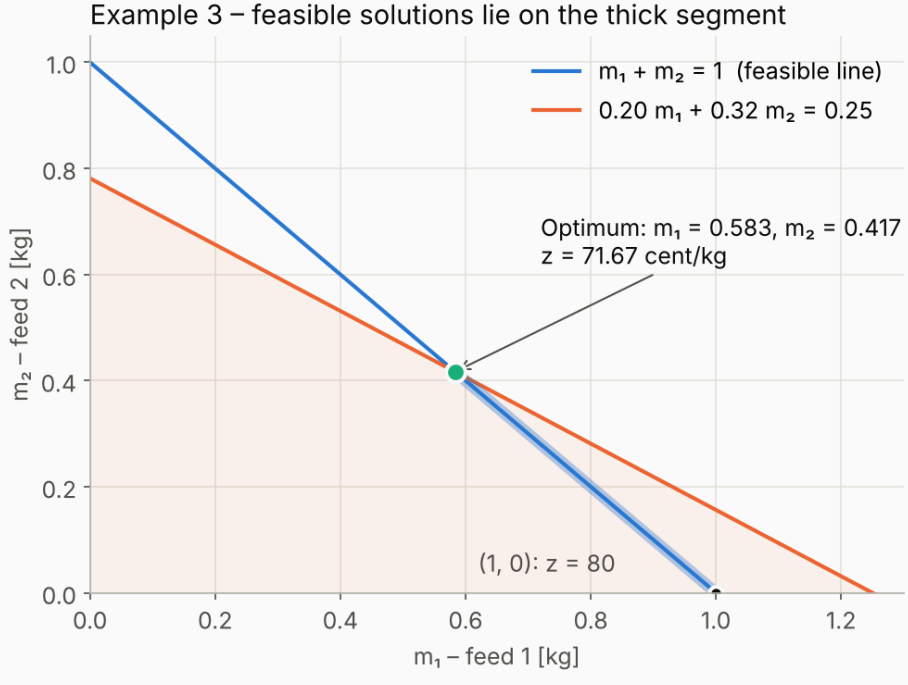
Príklad 3 Model

Matematická formulácia

- m_1, m_2 – hmotnosť prúdu 1 a prúdu 2 [kg] (báza 1 kg)
- z – náklady na 1 kg zmesi [cent]

$$\begin{aligned} \min\ & z = 80\,m_1 + 60\,m_2 \\ \text{za podm. } & 0{,}20\,m_1 + 0{,}32\,m_2 \le 0{,}25 \\ & m_1 + m_2 = 1 \\ & m_1,\ m_2 \ge 0 \end{aligned}$$

Graficky: $m_1 = 0{,}583$, $m_2 = 0{,}417$, $z = 71{,}67$ cent/kg



Grafické riešenie Príkladu 3 (vlastné spracovanie)

Príklad 3 Krok 1

Krok 1 – priamy preklad

```python
import gamspy as gp

# gams container definition
m = gp.Container()

# variable definition
m1 = gp.Variable(m, "m1", type="positive", description="mass of feed 1 [kg]")
m2 = gp.Variable(m, "m2", type="positive", description="mass of feed 2 [kg]")

# equations definition
water   = gp.Equation(m, "water")
balance = gp.Equation(m, "balance")
water[...]   = 0.20 * m1 + 0.32 * m2 <= 0.25
balance[...] = m1 + m2 == 1

mixing = gp.Model(m, "mixing", equations=m.getEquations(),
                  problem="LP", sense="min", objective=80 * m1 + 60 * m2)
mixing.solve()

print("Z.l  =", mixing.objective_value)
print("m1=", m1.toValue())
print("m2=", m2.toValue())
```

VS Code – `mixing_of_streams.py` (GAMSPy)

```
z  = 71.667 cent/kg
m1 = 0.583 kg
m2 = 0.417 kg
```

✅ **Rovnaký postup ako v Príklade 1**

Nové: `==` pre bilanciu a popisy `description=`.

Príklad 3 Model vs. dáta

Problém: čísla sú vnútri rovníc

- Ceny a zloženia sú **napevno v kóde** – 3. prúd alebo zložka → prepísať model
- Skutočné modely: **stovky prúdov**, dáta z Excelu / databáz → **oddeliť model a dáta**

Pojem	GAMS	GAMSPy
Indexová množina	`Set f /feed1, feed2/;`	`gp.Set(m, "f", records=[...])`
Dáta	`Parameter cost(f) /.../;`	`gp.Parameter(m, "cost", domain=f, records=...)`
Tabuľka	`Table w(f,c)`	`gp.Parameter(..., domain=[f, c], records=DataFrame)`
Indexovaná premenná	`x(f)`	`gp.Variable(m, "x", domain=f)`
Súčet	`sum(f, cost(f)*x(f))`	`gp.Sum(f, cost[f] * x[f])`

Príklad 3 Krok 2

Krok 2 – všeobecná (indexovaná) formulácia

- **Množiny:** f – vstupné prúdy, c – zložky
- **Parametre:** $cost_f$, $w_{f,c}$ hmotnostný zlomok, $wmax_c$ limit, M množstvo produktu
- **Premenná:** $x_f \geq 0$ – hmotnosť prúdu f v produkte

$$\min \sum_f cost_f \, x_f$$

$$\text{za podm.} \sum_f w_{f,c} \, x_f \leq wmax_c \, M \quad \forall c \text{ s limitom}$$

$$\sum_f x_f = M$$

➡ Model sa pri pridaní prúdov alebo zložiek **nemení** – menia sa iba dáta.

Príklad 3 Krok 2

Množiny a dáta

```
import pandas as pd
import gamspy as gp

m = gp.Container()

# Množiny
f = gp.Set(m, "f", records=["feed1", "feed2"], description="feed streams")
c = gp.Set(m, "c", records=["MEA", "water"],  description="components")

# Dáta – zloženie ako pandas DataFrame (môže prísť z Excelu)
composition = pd.DataFrame(
    [["feed1", "MEA", 0.80], ["feed1", "water", 0.20],
     ["feed2", "MEA", 0.68], ["feed2", "water", 0.32]],
    columns=["f", "c", "value"])

w    = gp.Parameter(m, "w", domain=[f, c], records=composition)
cost = gp.Parameter(m, "cost", domain=f, records=[["feed1", 80], ["feed2", 60]])
wmax = gp.Parameter(m, "wmax", domain=c, records=[["water", 0.25]])
M    = gp.Parameter(m, "M", records=1)
```

Príklad 3 Krok 2

Premenné, rovnice, model

```
x = gp.Variable(m, "x", type="positive", domain=f)

spec    = gp.Equation(m, "spec", domain=c)
balance = gp.Equation(m, "balance")

# jedna rovnica pre každú zložku c, ktorá má limit
spec[c].where[wmax[c]] = gp.Sum(f, w[f, c] * x[f]) <= wmax[c] * M
balance[...]           = gp.Sum(f, x[f]) == M

mixing = gp.Model(m, "mixing", equations=m.getEquations(),
                  problem="LP", sense="min",
                  objective=gp.Sum(f, cost[f] * x[f]))
mixing.solve()
```

GAMSPy	Ekvivalent v GAMS
`spec[c]`	`spec(c)..` – rovnica pre každé c
`.where[wmax[c]]`	`$wmax(c)` – iba tam, kde limit existuje
`gp.Sum(f, …)`	`sum(f, …)`

Príklad 3 Výsledky

Výsledky

```
print(mixing.objective_value)
print(x.records[["f", "level"]])
```

```
Minimum cost: 71.667 cent/kg
       f     level
0  feed1  0.583333
1  feed2  0.416667
```

Kontrola zloženia produktu:

```
product = gp.Parameter(m, "product", domain=c)
product[c] = gp.Sum(f, w[f, c] * x.l[f]) / M
```

```
       c  value
0    MEA   0.75
1  water   0.25    ← ohraničenie je aktívne
```

Príklad 3 Čo ak

Čo ak: zmena limitu vody NAŽIVO

```
for limit in [0.20, 0.22, 0.25, 0.28, 0.32]:
    wmax.setRecords([["water", limit]])
    mixing.solve()
    x1, x2 = x.records["level"]
    print(limit, mixing.objective_value, x1, x2)
```

Zmeniť dáta → znova riešiť, **bez prepisovania modelu**.

Limit vody	Náklady	Prúd 1	Prúd 2
0,20	80,000	1,000	0,000
0,22	76,667	0,833	0,167
0,25	**71,667**	**0,583**	**0,417**
0,28	66,667	0,333	0,667
0,32	60,000	0,000	1,000

➡ Ďalej: túto tabuľku premeníme na **graf v Matplotlib**

Príklad 3 Cvičenie

Vyskúšajte si

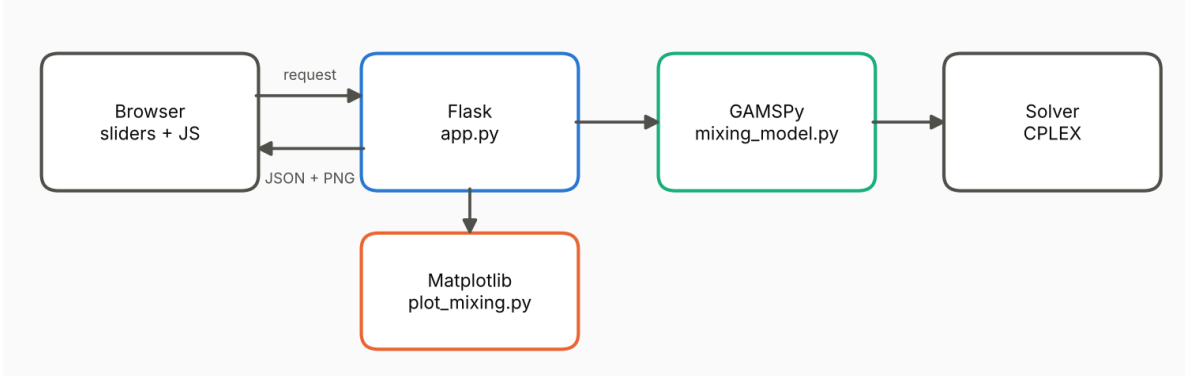
- Pridajte **tretí prúd**: 90 % MEA, 10 % vody, 95 cent/kg – menia sa iba dáta!
- Pridajte **minimálny obsah MEA** 72 % – nápoveda: `wmin(c)` a rovnica s `>=`
- Vyrobte **M = 1000 kg** namiesto 1 kg
- Limit vody **0,15**? Skontrolujte `mixing.status`

6 · Od modelu k webovej stránke

GAMSPy + Matplotlib + Flask – v 7 overiteľných krokoch

Webová aplikácia Architektúra

Čo postavíme



Súbor	Krok	Úloha
`mixing_model.py`	2	Príklad 3 ako funkcia v Pythone
`plot_mixing.py`	3	Graf „čo ak" v Matplotlib
`app_step4.py` … `app_step6.py`	4–6	Flask, rastie krok za krokom
`app.py` + `templates/index.html`	7	Výsledná interaktívna stránka

Webová aplikácia Krok 1

Krok 1 – Inštalácia Matplotlib a Flask

Terminál VS Code, aktívne `.gamspy_venv`:

```
pip install matplotlib flask
```

✅ **TEST**

```
python -c "import gamspy, matplotlib, flask; print('all OK')"
```

Štruktúra priečinka:

```
C:\GAMS_lecture\webapp\
    mixing_model.py
    plot_mixing.py
    app_step4.py  app_step5.py  app_step6.py
    app.py
    templates\index.html
```

Webová aplikácia Krok 2

Krok 2 – Model ako opakovane použiteľná funkcia

`mixing_model.py` – Príklad 3 zabalený do funkcie: **vstupy → slovník výsledkov**

```python
def solve_mixing(water_limit=0.25, cost1=80.0, cost2=60.0, amount=1.0):
    m = gp.Container()                # nový container pri každom volaní
    ...                               # množiny, parametre, x(f), spec(c), balance
    mixing.solve()

    if "Optimal" not in mixing.status.name:
        return {"ok": False, "status": mixing.status.name}
    x1, x2 = x.records["level"]
    return {"ok": True, "cost": mixing.objective_value,
            "feed1": x1, "feed2": x2, ...}
```

✅ **TEST** – `python mixing_model.py`

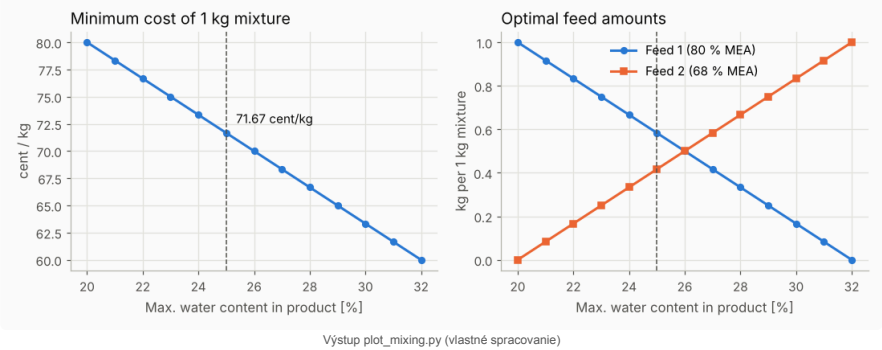
```
{'ok': True, 'status': 'OptimalGlobal', 'water_limit': 0.25, 'cost': 71.666..., 'feed1': 0.583..., ...}
{'ok': False, 'status': 'InfeasibleNoSolution', 'water_limit': 0.15}
```

Krok 3 – Graf „čo ak" v Matplotlib

```python
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")    # bez okna – kreslí do súboru / pamäte
import matplotlib.pyplot as plt

res = sweep(limits)      # 13 riešení v GAMSPy
ax1.plot(lim, [r["cost"]  for r in res])
ax2.plot(lim, [r["feed1"] for r in res], label="Feed 1")
ax2.plot(lim, [r["feed2"] for r in res], label="Feed 2")
fig.savefig("mixing_whatif.png")
```

✅ **TEST** – `python plot_mixing.py` → otvorte `mixing_whatif.png`



Výstup plot_mixing.py (vlastné spracovanie)

Krok 4 – Najmenšia aplikácia Flask

```python
# app_step4.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def home():
    return "<h1>Hello from Flask!</h1>"

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

✅ **TEST** – `python app_step4.py`, otvorte **http://127.0.0.1:5000**

Pred ďalším krokom zastavte server pomocou **Ctrl + C**.

- `@app.route("/")` – URL → funkcia v Pythone
- `debug=True` – reštart pri každom uložení

Krok 5 – Formulár, ktorý rieši model

```
# app_step5.py – prehliadač pošle číslo, Flask zavolá GAMSPy
from flask import Flask, request, render_template_string
from mixing_model import solve_mixing

PAGE = """
<form method="post">
  Max. water content [%]: <input name="water" type="number" value="{{ water }}">
  <button>Solve</button>
</form>
{% if r.ok %} <p>Minimum cost: <b>{{ "%.2f"|format(r.cost) }} cent/kg</b></p>
{% else %}    <p>No feasible mixture ({{ r.status }})</p> {% endif %}
"""

@app.route("/", methods=["GET", "POST"])
def home():
    water = float(request.form.get("water", 25))
    return render_template_string(PAGE, water=water,
                                  r=solve_mixing(water_limit=water / 100))
```

✅ **TEST** – zadajte **22** → `76.67 cent/kg` ; zadajte **15** → *No feasible mixture*

Krok 6 – Pridanie grafu z Matplotlib

`app_step6.py` – druhá trasa vráti graf ako **obrázok PNG**:

```
import io
from flask import Response
from plot_mixing import make_figure
import matplotlib.pyplot as plt

@app.route("/plot.png")
def plot_png():
    water = float(request.args.get("water", 25))
    fig = make_figure(current=solve_mixing(water_limit=water / 100))
    buf = io.BytesIO()
    fig.savefig(buf, format="png")       # uloží do pamäte, nie na disk
    plt.close(fig)                       # uvoľní pamäť
    return Response(buf.getvalue(), mimetype="image/png")
```

Na stránke: `<img src="/plot.png?water={{ water }}">`

✅ **TEST** – otvorte **http://127.0.0.1:5000/plot.png?water=22**, potom hlavnú stránku

Krok 7 – Interaktívna stránka: JSON API

```python
# app.py – dve dátové trasy + jedna stránka
@app.route("/")
def index():
    return render_template("index.html", feeds=FEEDS)

@app.route("/api/solve")                # výsledky ako JSON
def api_solve():
    water, cost1, cost2 = read_inputs()
    return jsonify(solve_mixing(water_limit=water, cost1=cost1, cost2=cost2))

@app.route("/plot.png")                 # graf ako PNG (ako v kroku 6)
def plot_png(): ...
```

✅ **TEST** – otvorte **http://127.0.0.1:5000/api/solve?water=25&cost1=80&cost2=60**


```
{ "cost": 71.67, "feed1": 0.583, "feed2": 0.417, "ok": true,
  "status": "OptimalGlobal", "water": 0.25, "water_limit": 0.25 }
```

Krok 7 – Interaktívna stránka: posuvníky + JavaScript

`templates/index.html` – posuvníky volajú API pri každej zmene:

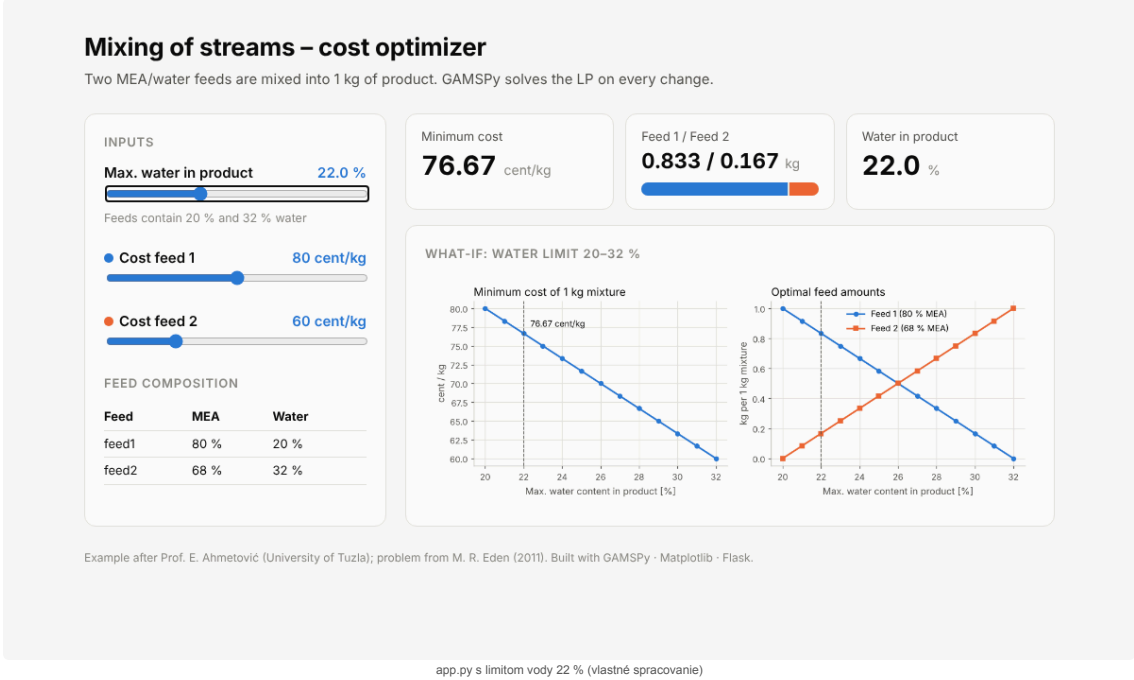
```
<input id="water" type="range" min="15" max="35" step="0.5" value="25">
<input id="cost1" type="range" min="40" max="120" value="80">
<input id="cost2" type="range" min="40" max="120" value="60">
<img id="plot">
```

```
async function update() {
  const q = new URLSearchParams({ water: water.value,
                                   cost1: cost1.value, cost2: cost2.value });
  const r = await (await fetch("/api/solve?" + q)).json();   // GAMSPy
  document.getElementById("cost").textContent = r.cost.toFixed(2);
  document.getElementById("plot").src = "/plot.png?" + q;    // Matplotlib
}
```

✅ **TEST** – `python app.py` , hýbte posuvníkmi – čísla aj graf sa aktualizujú

Webová aplikácia Výsledok

Výsledok NAŽIVO



app.py s limitom vody 22 % (vlastné spracovanie)

- **Posuvníky:** limit vody, cena prúdu 1 a 2
- **Karty:** minimálne náklady, pomer prúdov, voda v produkte
- **Graf:** analýza „čo ak", aktuálny prípad vyznačený
- Neprípustný vstup (< 20 % vody) → červené upozornenie

Zhrnutie a ďalšie kroky

Vrstva	Nástroj	Náš súbor
Optimalizačný model	**GAMSPy**	`mixing_model.py`
Vizualizácia	**Matplotlib**	`plot_mixing.py`
Webový server	**Flask**	`app.py`
Používateľské rozhranie	HTML + JavaScript	`templates/index.html`

- Tretí prúd alebo minimálny obsah MEA – mení sa iba `mixing_model.py`
- Načítanie dát o prúdoch z Excelu pomocou `pandas.read_excel`
- Nasadenie pre študentov – univerzitný server alebo GAMS MIRO pre hotové UI

Čo sme sa dnes naučili

	GAMS	GAMSPy
Jazyk	vlastný algebraický jazyk (`.gms`)	balík pre Python
Prostredie	GAMS Studio	VS Code / Jupyter
Výsledky	výpis `.lst` , GDX	pandas DataFrames, `.toValue()`
Dáta	tabuľky v modeli, GDX	pandas, Excel, databázy
Aplikácie	GAMS MIRO	Matplotlib, Flask, ľubovoľný nástroj Pythonu
Riešiče	rovnaké: CPLEX, CONOPT, BARON, HiGHS, …	

Rovnaký algebraický model – dva spôsoby zápisu. GAMS na čisté modelovanie, GAMSPy, keď je model súčasťou väčšieho pracovného postupu v Pythone.

Kontrolné otázky

1. Aká je kľúčová myšlienka algebraického modelovacieho jazyka, ako je GAMS? odpoveď
2. Prečo musí byť účelová premenná Z v GAMS deklarovaná ako `Free`? odpoveď
3. Čo znamenajú `=e=`, `=l=`, `=g=` a ako sa zapisujú v GAMSPy? odpoveď
4. Ktoré ohraničenie je v optime Príkladu 1 aktívne a ako to zistíte? odpoveď
5. Čo robí `[...]` v `eq1[...] = …` – a čo sa stane bez neho? odpoveď
6. Prečo je pre Príklad 3 správnym typom modelu LP, a nie NLP? odpoveď
7. Prečo oddeľujeme model od dát pomocou množín a parametrov? odpoveď
8. Prečo je limit vody pod 20 % neprípustný? odpoveď

Kde pokračovať

- GAMS Model Library – 400+ modelov, mnohé z chemického inžinierstva a strojárstva
- Príklady GAMSPy – github.com/GAMS-dev/gamspy-examples
- GAMSPy pre používateľov GAMS – gamspy.readthedocs.io/…/gamspy_for_gams_users
- Všetok dnešný kód – ⬇ gamspy_lecture_code.zip

Domáca úloha: rozšírte Príklad 3 o tretí prúd a minimálny obsah MEA a výsledok zobrazte vo webovej aplikácii.

Poďakovanie

- Príklady 1 a 3 prevzaté z prednášky **prof. Elvisa Ahmetovića** (Univerzita v Tuzle) – *Mathematical modelling in GAMS*, prednáška Erasmus+ na STU, november 2025
- Úloha Príkladu 3 z knihy M. R. Eden: *Process Synthesis, Simulation and Optimization*, 2011
- Ďakujem hostiteľom za pozvanie

Ďakujem – otázky?

Martin Necpal · martin.necpal@stuba.sk · martinnecpal.aiplaces.org

Zdroje a ďalšie čítanie

- Ahmetović, E.: *Mathematical modelling in General Algebraic Modelling System (GAMS)*. Prednáška Erasmus+, STU Bratislava, 2025
- Eden, M. R.: *Process Synthesis, Simulation and Optimization.* 2011
- Brooke, A.; Kendrick, D.; Meeraus, A.; Raman, R.: *GAMS – A User's Guide*. GAMS Development Corp.
- Dokumentácia a Model Library GAMS – gams.com/latest/docs
- Dokumentácia GAMSPy – gamspy.readthedocs.io
- Návod VS Code pre Python – code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
- Matplotlib – matplotlib.org · Flask – flask.palletsprojects.com

SNÍMKY OBRAZOVKY GAMS STUDIO © GAMS DEVELOPMENT CORP., PREPOJENÉ NA ÚČELY VÝUČBY